2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x \mid x^2=x\}$，$N=\{x \mid lgx \leq 0\}$，则 $M \cup N=$（ ）

A. $[0,1]$　　B. $(0,1]$　　C. $[0,1)$　　D. $(-\infty,1]$

【答案】**A**

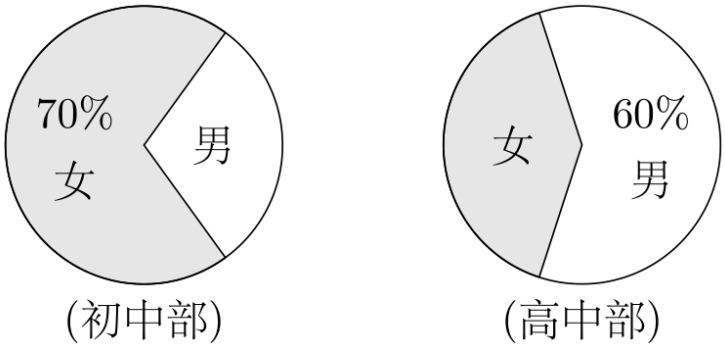
【解析】

方程 $x^2=x$ 等价于 $x(x-1)=0$，所以 $M=\{0,1\}$. 由于对数的真数必须为正，且 $lgx \leq 0$ 等价于 $0<x \leq 1$，所以 $N=(0,1]$. 因此

$$M \cup N=\{0,1\} \cup (0,1]=[0,1]$$

故选 A.

2. 某中学初中部共有 110 名教师，高中部共有 150 名教师，其性别比例如图所示，则该校女教师的人数为（ ）



A. 93　　B. 123　　C. 137　　D. 167

【答案】**C**

【解析】

初中部女教师有 $110 \times 70\%=77$ 人，高中部的扇形图中男教师占 60%，所以女教师占 40%，有 $150 \times 40\%=60$ 人. 因此全校女教师共有 $77+60=137$ 人，故选 C.

3. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的准线经过点 $(-1,1)$，则该抛物线焦点坐标为（ ）

A. $(-1,0)$　　B. $(1,0)$　　C. $(0,-1)$　　D. $(0,1)$

【答案】**B**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线方程为 $x=-\frac{p}{2}$. 因为点 $(-1,1)$ 在准线上，所以 $-\frac{p}{2}=-1$，解得 $p=2$. 故焦点坐标为 $(1,0)$，选 B.

4. 设 $f(x)=begin\{cases\}1-\sqrt{x},x\geq 0,\backslash 2^x,x<0,end\{cases\}$ 则 $f(f(-2))=$（ ）

A. -1　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{2}$

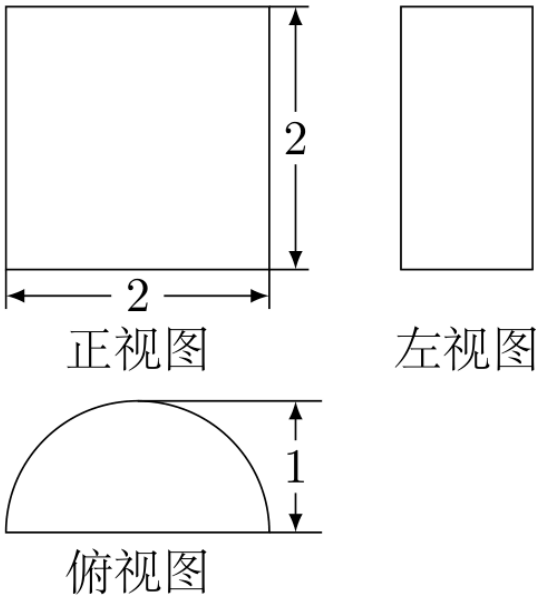
【答案】C

【解析】
因为 $-2<0$，所以 $f(-2)=2^{-2}=\frac{1}{4}$. 又因为 $\frac{1}{4}\geq 0$，所以

$$f(f(-2))=f\left(\frac{1}{4}\right)=1-\sqrt{\frac{1}{4}}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

故选 C.

5. 一个几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为（ ）



A. 3π　　B. 4π　　C. $2\pi+4$　　D. $3\pi+4$

【答案】D

【解析】
由三视图可知，该几何体是底面半径为 1、柱高为 2 的半圆柱. 其曲面展开后是一个长为半圆弧长 π、宽为 2 的矩形，面积为 2π；沿直径的矩形底面面积为 $2\times 2=4$；两个半圆形端面的总面积为一个半径为 1 的圆的面积 π. 因此表面积为

$$2\pi+4+\pi=3\pi+4$$

故选 D.

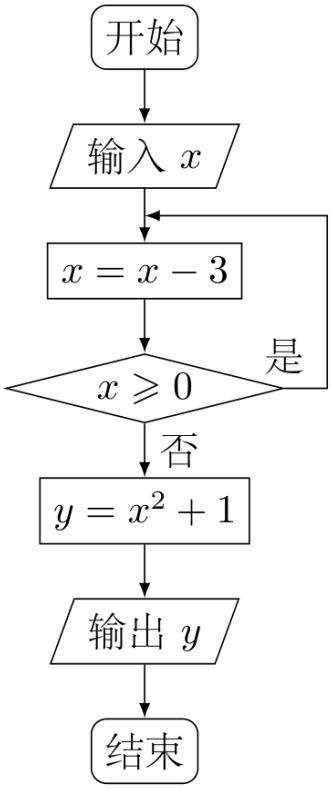
6. “$\sin\alpha=\cos\alpha$”是“$\cos 2\alpha=0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要

【答案】**A**

【解析】
若 $\sin\alpha=\cos\alpha$，则 $\sin^2\alpha=\cos^2\alpha$，从而 $\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=0$，所以前者是后者的充分条件．但取 $\alpha=\frac{3\pi}{4}$，有 $\cos 2\alpha=\cos\frac{3\pi}{2}=0$，而 $\sin\alpha\neq\cos\alpha$，所以前者不是后者的必要条件．故选 A.

7. 根据框图，当输入 x 为 6 时，输出的 $y=$（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 5　　D. 10

【答案】**D**

【解析】
输入 $x=6$ 后，先执行 $x=x-3$，得到 $x=3$．此时 $x\geq 0$，沿“是”分支执行 $y=x^2+1$，所以 $y=3^2+1=10$．故选 D.

8. 对任意向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，下列关系式中不恒成立的是（ ）

A. $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|\leq|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$
B. $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\leq||\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}||$
C. $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2$
D. $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2-\boldsymbol{b}^2$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 是柯西不等式，恒有 $lvertbold(a)cdotbold(b)| \le lvertbold(a)|lvertbold(b)|$. 选项 C 是向量平方的恒等式，选项 D 由分配律可得

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a}cdotbold(a) - \boldsymbol{b}cdotbold(b) = \boldsymbol{a}^2 - \boldsymbol{b}^2$$

而选项 B 不恒成立. 例如取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1)$，则

$$lvertbold(a) - \boldsymbol{b}| = \sqrt{2} > 0 = |lvertbold(a)| - lvertbold(b)||$$

故选 B.

9. 设 $f(x)=x-\sin x$，则 $f(x)$（ ）

A. 既是奇函数又是减函数　B. 既是奇函数又是增函数　C. 是有零点的减函数　　D. 是没有零点的奇函数

【答案】**B**

【解析】
因为 $f(-x)=-x+\sin x=-f(x)$，所以 $f(x)$ 是奇函数. 又

$$f'(x)=1-\cos x\ge 0$$

对任意 $x_1<x_2$，函数 $1-\cos x$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 上不恒为零，因此

$$f(x_2)-f(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}(1-\cos x)dx>0$$

所以 $f(x)$ 是增函数. 且 $f(0)=0$，故选 B.

10. 设 $f(x)=\ln x$，$0<a<b$. 若 $p=f\left(\sqrt{ab}\right)$，$q=f\left(\frac{a+b}{2}\right)$，$r=\frac{1}{2}(f(a)+f(b))$，则下列关系式中正确的是（ ）

A. $q=r<p$　　B. $q=r>p$　　C. $p=r<q$　　D. $p=r>q$

【答案】**C**

【解析】
由对数运算，

$$p=lnsqrt(ab)=\frac{1}{2}(\ln a+\ln b)=r$$

因为 $0<a<b$，由算术平均数大于几何平均数，得 $\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$. 函数 $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $q>p$. 因此 $p=r<q$，选 C.

11. 某企业生产甲，乙两种产品均需用 A，B 两种原料，已知生产 1 吨每种产品所需原料及每天原料的可用限额如表所示.

如果生产 1 吨甲，乙产品可获利润分别为 3 万元，4 万元，则该企业每天可获得最大利润为（ ）

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline & 甲 & 乙 & 原料限额 \ hline A（吨） & 3 & 2 & 12 \ hline B（吨） & 1 & 2 & 8 \ hline end{tabular} end{center}

A. 12 万元　　B. 16 万元　　C. 17 万元　　D. 18 万元

【答案】**D**

【解析】
设每天生产甲、乙两种产品分别为 x 吨、y 吨，其中 $x\geq 0$，$y\geq 0$. 由原料限额得 $3x+2y\leq 12$，$x+2y\leq 8$. 利润函数为 $z=3x+4y$. 可行域的顶点为 $(0,0)$、$(4,0)$、$(0,4)$ 以及两条限额直线的交点. 联立 $3x+2y=12$，$x+2y=8$ 得 $x=2$，$y=3$. 各顶点处的利润分别为 0、12、16、18 万元，所以最大利润为 18 万元. 故选 D.

12. 设复数 $z=(x-1)+yi$（x，$y\in\mathbb{R}$），若 $|z|\leq 1$，则 $y\geq x$ 的概率为（ ）

A. $\frac{3}{4}+\frac{1}{2\pi}$　　B. $\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}$
C. $\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}$　　D. $\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}$

【答案】C

【解析】
条件 $|z|\leq 1$ 等价于圆域

$$(x-1)^2+y^2\leq 1$$

所求事件 $y\geq x$ 对应圆心 $(1,0)$ 上方由直线 $y=x$ 截出的圆弓形. 该直线到圆心的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，弦两端为 $(0,0)$，$(1,1)$，对应的圆心角为 $\frac{\pi}{2}$. 因此圆弓形面积为

$$\frac{1}{2}\cdot 1^2\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$$

总圆域面积为 π，故所求概率为

$$\frac{\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}}{\pi}=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}$$

故选 C.

填空题

13. 中位数为 1010 的一组数构成等差数列，其末项为 2015，则该数列的首项为_____{}.

【答案】5

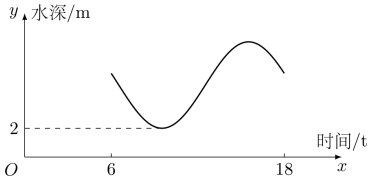
【解析】
设该等差数列共有 n 项，首项为 a_1，末项为 $a_n=2015$. 等差数列的各项关于首、末两项的平均数成对对称，其中位数为

$$\frac{a_1+a_n}{2}=1010$$

因此 $a_1+2015=2020$，解得 $a_1=5$.

14. 如图，某港口一天 6 时到 18 时的水深变化曲线近似满足函数 $y=3\sin\left(\frac{\pi}{6}x+\phi\right)+k$.
据此函数可知，这段时间水深（单位：m）的最大值为_____{}.

begin{center} begin{minipage}{0.42linewidth} centering



end{minipage} end{center}

【答案】8

【解析】
函数 $y=3\sin\left(\frac{\pi}{6}x+\phi\right)+k$ 的振幅为 3，所以最大值为 $k+3$，最小值为 $k-3$. 由图可知这段时间水深的最小值为 2，故 $k-3=2$，从而 $k=5$. 因此这段时间水深的最大值为 $k+3=8$.

15. 函数 $y=xe^x$ 在其极值点处的切线方程为_____{}.

【答案】$y=-\frac{1}{e}$

【解析】
函数的导数为

$$y'=e^{x(x+1)}$$

因为 $e^x>0$，当 $x\leftarrow 1$ 时 $y'<0$，当 $x>-1$ 时 $y'>0$，所以函数在 $(-\infty,-1)$ 上递减、在 $(-1,+\infty)$ 上递增，故 $x=-1$ 是唯一极值点. 此时函数值为 $y=-\frac{1}{e}$，且切线斜率 $y'(-1)=0$. 因而切线方程为

$$y=-\frac{1}{e}$$

16. 观察下列等式：

$1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$；$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$；$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}=\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}$，…

据此规律，第 n 个等式可为_____{}.

【答案】$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}$

【解析】
第 n 个等式左边为

$$\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{2j-1}-\frac{1}{2j}\right)=\sum_{j=1}^{2n}\frac{1}{j}-2\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{2j}=\sum_{j=1}^{2n}\frac{1}{j}-\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}=\sum_{j=n+1}^{2n}\frac{1}{j}$$

所以第 n 个等式为

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}$$

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 向量 $\boldsymbol{m}=\left(a,\sqrt{3}b\right)$ 与 $\boldsymbol{n}=(\cos A,\sin B)$ 平行.

1. (1) 求 A；
2. (2) 若 $a=\sqrt{7}$，$b=2$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. （1）由 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 平行，得

$$a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$$

由正弦定理，$\frac{a}{b}=\frac{\sin A}{\sin B}$，所以 $\sin A=\sqrt{3}\cos A$. 由于 $0<A<\pi$，有 $\sin A>0$，从而 $\cos A>0$，且 $\tan A=\sqrt{3}$，故 $A=\frac{\pi}{3}$.

1. （2）当 $a=\sqrt{7}$，$b=2$ 时，由余弦定理，

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=4+c^2-2c$$

因此 $c^2-2c-3=0$，解得 $c=3$（舍去负值）. 所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 3\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

18. 如图 1，在直角梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle BAD=\frac{\pi}{2}$，$AB=BC=\frac{1}{2}AD=a$，E 是 AD 的中点，O 是 AC 与 BE 的交点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到图 2 中 $\triangle A_1BE$ 的位置，得到四棱锥 A_1-BCDE.

1. (1) 证明：$CD\perp$ 平面 A_1OC；
2. (2) 若平面 $A_1BE\perp$ 平面 $BCDE$，四棱锥 A_1-BCDE 的体积为 $36\sqrt{2}$，求 a 的值.

examfiguregroup[float=inline]{img/2015/shaanxi_liberal/q18_fig1.png}
{% makebox[0.44linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2015/shaanxi_liberal/q18_fig1.png}}hfill makebox[0.44linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2015/shaanxi_liberal/q18_fig2.png}}% }

【解析】

1. （1）在折叠前的平面内建立直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$，$B=(0,-a,0)$，$C=(a,-a,0)$，$D=(2a,0,0)$，$E=(a,0,0)$. 于是 $\overrightarrow{BE}=(a,a,0)$，$\overrightarrow{AC}=(a,-a,0)$，从而 $AC\perp BE$. 因为 O 在 AC 与 BE 上，所以 $OC\perp BE$. 折叠是绕 BE 进行的，点 O 在折痕上，且折叠保持直角，因此 $A_1O\perp BE$. 直线 A_1O 与 OC 在点 O 相交且都垂直于 BE，故 $BE\perp$ 平面 A_1OC. 又 $CD\parallel BE$，所以 $CD\perp$ 平面 A_1OC.

1. （2）四边形 $BCDE$ 是平行四边形，底边 $BC=a$，高为 a，故其面积为 a^2. 当平面 $A_1BE\perp$ 平面 $BCDE$ 时，四棱锥的高等于平面 A_1BE 内点 A_1 到 BE 的距离. 三角形 ABE 为直角等腰三角形，且 $AB=AE=a$，$BE=asqrt(2)$，所以该距离为

$$h=\frac{2S_{\triangle ABE}}{BE}=\frac{a^2}{asqrt(2)}=\frac{a}{\sqrt{2}}$$

于是四棱锥体积

$$V=\frac{1}{3}a^2h=\frac{a^3}{3\sqrt{2}}=36\sqrt{2}$$

解得 $a^3=216$，所以 $a=6$.

19. 随机抽取一个年份，对西安市该年 4 月份的天气情况进行统计，结果如下：

begingroup setlength{tabcolsep}{3pt} begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} hline 日期 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \ hline 天气 & 晴 & 雨 & 阴 & 阴 & 阴 & 雨 & 阴 & 晴 & 晴 & 晴 \ hline 日期 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \ hline 天气 & 阴 & 晴 & 晴 & 晴 & 晴 & 晴 & 阴 & 雨 & 阴 & 阴 \ hline 日期 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 & 30 \ hline 天气 & 晴 & 阴 & 晴 & 晴 & 晴 & 阴 & 晴 & 晴 & 晴 & 雨 \ hline end{tabular} end{center} endgroup

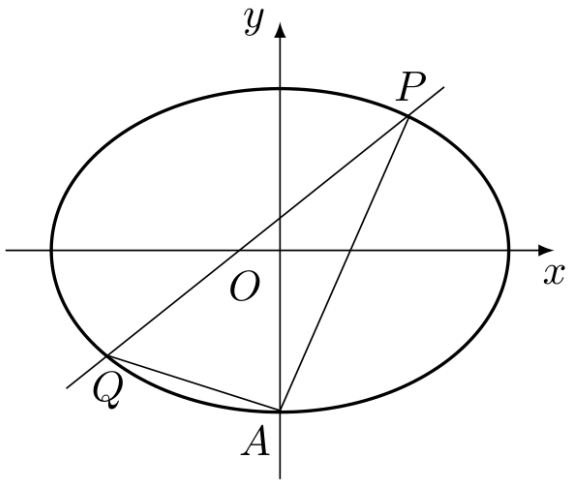
1. (1) 在 4 月份任取一天，估计西安市在该天不下雨的概率；
2. (2) 西安市某学校拟从 4 月份的一个晴天开始举行连续 2 天的运动会，估计运动会期间不下雨的概率.

【解析】

1. （1）表中 30 天中有 4 天下雨，因此任取一天不下雨的频率为 $\frac{30-4}{30}=\frac{13}{15}$.
2. （2）表中晴天共有 16 天．以晴天作为运动会第一天时，若第一天是 1 日或 29 日，则第二天分别为雨天 2 日或 30 日；其余 14 个晴天作为第一天时，连续两天均不下雨．因此运动会期间不下雨的频率为 $\frac{14}{16}=\frac{7}{8}$.

20. 如图，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）经过点 $A(0,-1)$，且离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1) 求椭圆 E 的方程；
2. (2) 经过点 $(1,1)$，且斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 P，Q（均异于点 A），证明：直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2.



【解析】

1. （1）由点 $A(0,-1)$ 在椭圆上，得 $\frac{1}{b^2}=1$，所以 $b=1$．又离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，而 $c^2=a^2-b^2$，故

$$\frac{a^2-1}{a^2}=\frac{1}{2}$$

解得 $a^2=2$．因此椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

1. （2）设直线 PQ 的方程为 $y=kx+1-k$．将其代入椭圆方程，得

$$\left(k^2+\frac{1}{2}\right)x^2+2k(1-k)x+k(k-2)=0$$

设两个交点的横坐标为 x_1，x_2．若某个 $x_i=0$，由椭圆方程可知对应点只能是 $(0,1)$ 或 $A=(0,-1)$．后者与条件矛盾；前者代入直线方程得 $k=0$，此时上式化为 $\frac{1}{2}x^2=0$，两个交点重合，也与 P，Q 为不同两点矛盾．因此 $x_1x_2\neq 0$，由二次方程的常数项还知 $k\neq 2$，故由韦达定理，

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\frac{2(1-k)}{2-k}$$

直线 AP，AQ 的斜率分别为 $m_1=\frac{kx_1+1-k+1}{x_1}=k+\frac{2-k}{x_1}$，$m_2=k+\frac{2-k}{x_2}$．所以

$$m_1+m_2=2k+(2-k)\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\right)=2k+2(1-k)=2$$

故直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2.

21. 设 $f_n(x)=x+x^2+\cdots+x^n-1$，$x\geq 0$，$n\in\mathbb{N}$，$n\geq 2$.

1. (1) 求 $f_n^{prime}(2)$；
2. (2) 证明：$f_n(x)$ 在 $\left(0,\frac{2}{3}\right)$ 内有且仅有一个零点（记为 a_n），且 $0<a_n-\frac{1}{2}<\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

【解析】

1. （1）由

$$f_n'(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$$

并利用 $x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{x^{n+1}-x}{x-1}$，得

$$f_n'(2) = .\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}-x}{x-1}\right)|_{x=2} = (n-1)2^n + 1$$

1. （2）当 $x \geq 0$ 时，$f_n'(x) > 0$，所以 $f_{n(x)}$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增. 又 $f_{n(0)} = -1 < 0$，$f_{n\left(\frac{2}{3}\right)} = \sum_{j=1}^{n}\left(\frac{2}{3}\right)^j - 1 = 1 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^n > 0$ 其中最后一个不等式由 $n \geq 2$ 得到. 因此由零点存在性定理，$f_{n(x)}$ 在 $\left(0,\frac{2}{3}\right)$ 内至少有一个零点；再由严格递增性可知该零点唯一，记为 a_n.

计算

$$f_{n\left(\frac{1}{2}\right)} = \sum_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^j - 1 = -\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0$$

故 $a_n > \frac{1}{2}$. 令 $x_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$. 由 $n \geq 2$ 知 $\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \leq \frac{4}{27} < \frac{1}{6}$，所以 $x_0 < \frac{2}{3}$，且 $f_{n(x)} = \frac{2x-1-x^{n+1}}{1-x}$，（$x \neq 1$）. 由于

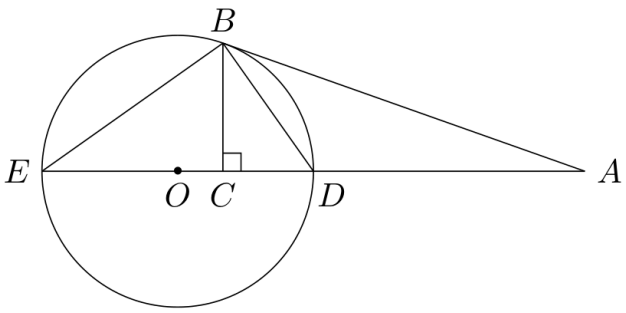
$$2x_0 - 1 = \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} > x_0^{n+1}$$

所以 $f_{n(x_0)} > 0$. 由 f_n 的严格递增性，得 $a_n < x_0$，即

$$0 < a_n - \frac{1}{2} < \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

22. 如图，AB 切 $odotO$ 于点 B，直线 AO 交 $odotO$ 于 D，E 两点，$BC \perp DE$，垂足为 C.

1. (1) 证明：$\angle CBD = \angle DBA$；
2. (2) 若 $AD = 3DC$，$BC = \sqrt{2}$，求 $odotO$ 的直径.



【解析】

1. (1) 因为 AO 经过圆心，DE 是圆 O 的直径，所以 $\angle DBE=90^{\circ}$. 由切线弦定理，$\angle DBA=\angle DEB$. 在直角三角形 BDE 中，

$$\angle DBA=\angle DEB=90^{\circ}-\angle BDE$$

又因为 D，C，E 共线，且 $BC\perp DE$，所以 $\angle BCD=90^{\circ}$，并且 $\angle BDE=\angle BDC$. 因此在直角三角形 BCD 中，

$$\angle CBD=90^{\circ}-\angle BDC=\angle DBA$$

1. (2) 设 $DC=x>0$，圆的半径为 R. 由图中点的顺序，$OC=R-x$. 在直角三角形 OCB 中，$BC=\sqrt{2}$，故

$$R^2=(R-x)^2+2,\text{即}2Rx=x^2+2$$

又 A，D，C 共线，且 $AD=3DC=3x$，所以 $AC=4x$. 在直角三角形 ABC 中，

$$AB^2=AC^2+BC^2=16x^2+2$$

由切线与割线定理，$AB^2=AD\cdot AE=3x(3x+2R)=9x^2+6Rx$，从而

$$7x^2+2=6Rx$$

结合 $2Rx=x^2+2$，得 $7x^2+2=3x^2+6$，所以 $x=1$. 再由 $2Rx=x^2+2$，得 $2R=3$. 故圆 O 的直径为 $2R=3$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l 的参数方程为 $begin\{cases\}x=3+\frac{1}{2}t,\ y=\frac{\sqrt{3}}{2}t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），以原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. $odotC$ 的极坐标方程为 $\rho=2\sqrt{3}\sin\theta$.

1. (1) 写出 $odotC$ 的直角坐标方程；
2. (2) P 为直线 l 上一动点，当 P 到圆心 C 的距离最小时，求 P 的直角坐标.

【解析】

1. (1) 由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得

$$x^2+y^2=\rho^2=2\sqrt{3}\rho\sin\theta=2\sqrt{3}y$$

所以圆 C 的直角坐标方程为

$$x^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=3$$

1. (2) 由直线的参数方程，点 P 的坐标为 $P\left(3+\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$，圆心为 $C=\left(0,\sqrt{3}\right)$. 于是

$$PC^2=\left(3+\frac{t}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t-\sqrt{3}\right)^2=t^2+12\geq 12$$

当且仅当 $t=0$ 时取等号，此时 $P=(3,0)$.

24. 已知关于 x 的不等式 $|x+a|<b$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<4\}$.

1. (1) 求实数 a，b 的值；
2. (2) 求 $\sqrt{at+12}+\sqrt{bt}$ 的最大值.

【解析】

1. (1) 由

$$|x+a|<b \Leftrightarrow -b<x+a<b \Leftrightarrow -a-b<x \leftarrow a+b$$

题设解集为 $2<x<4$，故 $-a-b=2$，$-a+b=4$. 两式相加、相减，得 $a=-3$，$b=1$.

1. (2) 因此根式有意义时 $0 \leq t \leq 4$，且

$$\sqrt{at+12}+\sqrt{bt}=\sqrt{12-3t}+\sqrt{t}=\sqrt{3}\sqrt{4-t}+\sqrt{t}$$

由柯西不等式，

$$\sqrt{3}\sqrt{4-t}+\sqrt{t}leqslantsqrt(3+1)\sqrt{(4-t)+t}=4$$

当 $\sqrt{4-t}:\sqrt{t}=\sqrt{3}:1$，即 $t=1$ 时取等号. 因此最大值为 4.